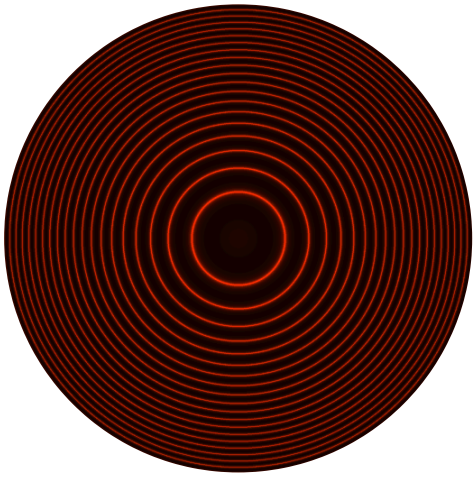
Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

Методические указания к виртуальной лабораторной работе
по курсу общей физики



Рассмотрена многолучевая интерференция света в интерферометре Фабри — Перо: выведена формула Эйри для пропускания, получены условия образования колец равного наклона, введены область свободной дисперсии, резкость и разрешающая способность прибора. Описана компьютерная модель интерферометра, которая служит лабораторной установкой, и методика измерений на ней.

Для студентов 2-го курса всех специальностей.

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена **волновой природе света**. Интерференция — сложение волн, при котором свет, сложенный со светом, может дать темноту, — возможна только у волн; поэтому интерференционные опыты стали главным доводом в пользу волновой теории света. Интерферометр Фабри — Перо показывает волновые свойства света особенно ярко: по его картине колец можно измерить саму длину световой волны с точностью до миллионных долей.

Интерферометр Фабри — Перо — один из самых точных оптических приборов. Он состоит из двух плоских параллельных зеркал с высоким отражением, между которыми свет многократно отражается. Выходящие лучи интерферируют, и прибор пропускает свет только в очень узких интервалах длин волн. Интерферометр применяют для исследования тонкой структуры спектральных линий, в качестве резонатора лазеров, спектральных фильтров и эталонов длины.

В работе вместо реальной установки используется компьютерная модель интерферометра. Она рассчитывает пропускание и картину колец по точным формулам, выведенным ниже, и позволяет в широких пределах менять параметры прибора, которые у реальной установки заданы конструкцией: зазор между зеркалами, их отражение и поглощение, показатель преломления среды, длину волны света. Измерения на модели выполняются так же, как на реальном приборе: по графикам и по картине колец с помощью курсора. Обработка результатов — графическая, путём спрямления зависимостей, как в работах Ф-2а и Ф-5А, с оценкой погрешностей методом наименьших квадратов.

В режиме лабораторной работы длина волны источника, разность длин волн исследуемого дублета и поглощение зеркал скрыты: их, как в настоящем опыте, нужно определить по измерениям. У каждого варианта свои скрытые значения. Как и в настоящей лаборатории, линза выбирается из набора, а экран нужно самому установить в её фокальную плоскость — по резкости колец.

Цель работы — изучение многолучевой интерференции в интерферометре Фабри — Перо; исследование зависимости области свободной дисперсии, ширины полосы пропускания и резкости от параметров прибора; определение длины волны неизвестного источника тремя способами (по области свободной дисперсии, по радиусам колец, по сдвигу зеркала); определение разности длин волн неизвестного дублета, разрешающей способности интерферометра и поглощения зеркал; оценка погрешностей результатов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Волновая природа света. Интерференция

Спор о природе света шёл более ста лет. И. Ньютон считал свет потоком частиц (корпускул), Х. Гюйгенс — волной. Решили спор опыты по интерференции и дифракции: Т. Юнг (1801) получил чередование светлых и тёмных полос от двух щелей, О. Френель объяснил дифракцию сложением вторичных волн. Решающим стал опыт с пятном Пуассона (1818): С. Пуассон, возражая Френелю, вывел из его теории «абсурдное» следствие — в центре тени от круглого диска должно быть светлое пятно, — а Ф. Араго это пятно наблюдал. Дж. Максвелл

показал, что свет — электромагнитная волна. Сегодня известно, что свет обладает и волновыми, и корпускулярными свойствами (корпускулярно-волновой дуализм): при излучении и поглощении он ведёт себя как поток фотонов с энергией $h\nu$, а при распространении — как волна. Интерференционная картина получается даже при очень слабом свете, когда фотоны проходят прибор по одному: она набирается со временем из отдельных вспышек, а распределение вспышек описывается волновым законом.

Интерференцией называют сложение когерентных световых волн, при котором интенсивность в разных точках пространства оказывается больше или меньше суммы интенсивностей складываемых волн. Волны когерентны, если разность их фаз не меняется со временем. Практически когерентные волны получают, разделяя одну волну на несколько частей: отражением, преломлением или дифракцией.

Если две волны одинаковой частоты, прошедшие разные пути, приходят в точку наблюдения с оптической разностью хода Δ, то разность их фаз равна

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta, \tag{1}$$

где λ — длина волны в вакууме. Волны усиливают друг друга, если $\delta = 2\pi m$ (m — целое число, *порядок интерференции*), и ослабляют, если $\delta = \pi(2m+1)$.

2. Устройство интерферометра

Интерферометр Фабри — Перо (ИФП, рис. 1) образован двумя стеклянными пластинами, внутренние поверхности которых плоские, строго параллельные и покрыты отражающим слоем с коэффициентом отражения R (обычно $R = 0,8...0,99$). Расстояние между зеркалами d (от долей миллиметра до сантиметров) задаётся кольцом-проставкой. Зазор заполнен воздухом или другой средой с показателем преломления n.

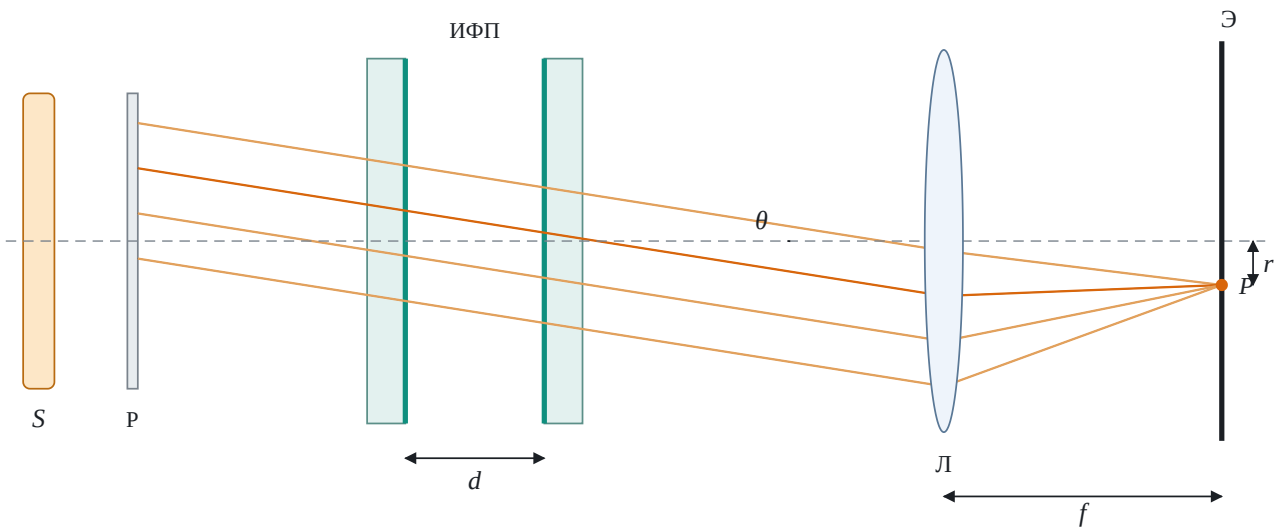


Рис. 1. Схема наблюдения интерференции в ИФП: S — протяжённый источник, Р — рассеиватель, ИФП — интерферометр, Л — линза, Э — экран в её фокальной плоскости

Свет от протяжённого источника S, рассеянный пластинкой Р, падает на интерферометр под всевозможными углами. Все лучи, вышедшие из ИФП под одним углом θ к оси, линза Л собирает в одной точке Р своей фокальной плоскости на расстоянии

$$r = f \operatorname{tg}\theta \tag{2}$$

от центра (f — фокусное расстояние линзы). Лучи с одинаковым θ образуют конус, поэтому точки с одинаковой интенсивностью лежат на окружностях. Картина представляет собой систему концентрических колец — *колец равного наклона*.

Резкую картину дают только лучи, сведённые линзой в одну точку, поэтому экран должен стоять точно в фокальной плоскости линзы. Если экран находится на расстоянии $L \neq f$, пучок параллельных лучей шириной D даёт на нём не точку, а кружок диаметром $D \mid L - f \mid \, / f$ (из подобия треугольников), и кольца размываются; радиусы колец при этом равны $L \operatorname{tg}\theta$. В лаборатории линзы бывают с определёнными фокусными расстояниями, поэтому линзу выбирают из набора, а экран (или окуляр) передвигают, пока кольца не станут самыми резкими. Так же устроена установка в режиме лабораторной работы (пучок $D = 10$ мм).

3. Многолучевая интерференция. Формула Эйри

Проследим за лучом, вошедшим в зазор под углом θ' (рис. 2). На каждом зеркале часть света отражается, часть проходит наружу. Из интерферометра выходит бесконечная последовательность параллельных лучей, каждый следующий из которых дважды прошёл зазор и дважды отразился.

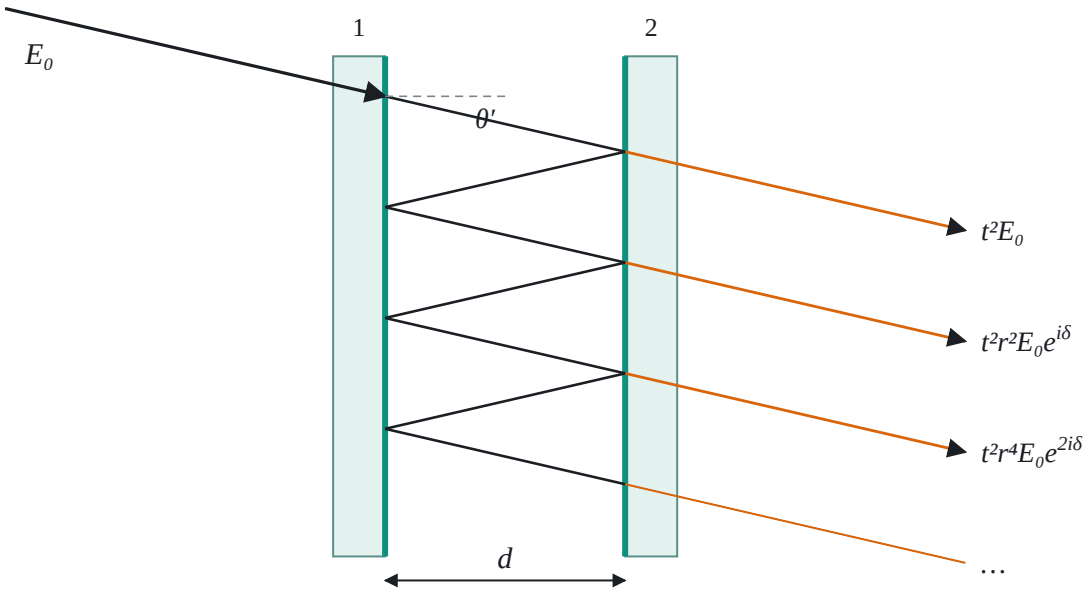


Рис. 2. Многократные отражения в зазоре ИФП

Оптическая разность хода соседних лучей равна $\Delta = 2nd\cos\theta'$. Угол θ' внутри зазора связан с углом выхода θ законом преломления $\sin\theta = n\sin\theta'$, поэтому $n\cos\theta' = \sqrt{n^2 - \sin^2\theta}$ и разность фаз соседних лучей

$$\delta = \frac{4\pi d}{\lambda}\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}\,. \tag{3}$$

Пусть r и t — коэффициенты отражения и пропускания зеркала по амплитуде; $R = r^2$ — коэффициент отражения по интенсивности, $T_з = t^2 = 1 - R - A$ — пропускание зеркала, A — поглощение в нём. Амплитуды выходящих лучей образуют геометрическую прогрессию: $E_0t^2,\ E_0t^2r^2e^{i\delta},\ E_0t^2r^4e^{2i\delta}, \ldots$ Их сумма

$$E = E_0 t^2 \left(1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{2i\delta} + \ldots\right) = \frac{E_0 t^2}{1 - Re^{i\delta}}. \tag{4}$$

Интенсивность прошедшего света $I = |E|^2$. Знаменатель преобразуется так:

$$|1 - Re^{i\delta}|^2 = 1 - 2R\cos\delta + R^2 = (1-R)^2 + 4R\sin^2(\delta/2).$$

Отсюда получаем *формулу Эйри* для коэффициента пропускания интерферометра $T = I / I_0$:

$$T = \frac{T_{\max}}{1 + F\sin^2(\delta/2)}, \tag{5}$$

где

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad T_{\max} = \frac{(1-R-A)^2}{(1-R)^2}. \tag{6}$$

Коэффициент F называют коэффициентом резкости. Без поглощения ($A = 0$) в максимумах $T_{\max} = 1$: интерферометр полностью пропускает свет, хотя каждое зеркало отражает, например, 90 % падающего света. Поглощение даже в доли процента заметно снижает пропускание, потому что свет многократно проходит между зеркалами.

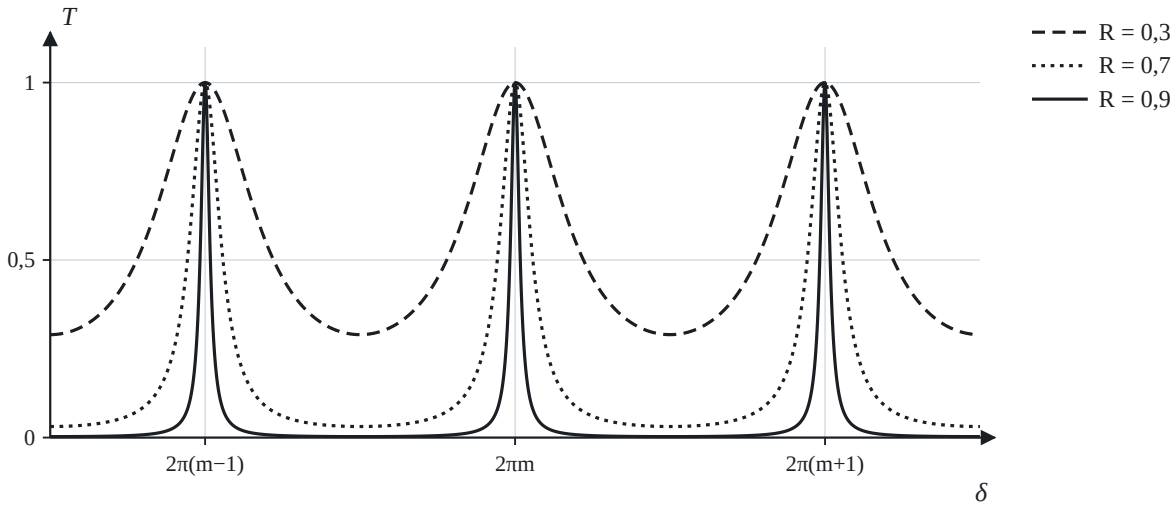


Рис. 3. Функция пропускания $T(\delta)$ при разных коэффициентах отражения зеркал

График функции (5) показан на рис. 3. Максимумы $T = T_{\max}$ получаются при $\delta = 2\pi m$, минимумы $T_{\min} = T_{\max} / (1 + F)$ — посередине между ними. Отношение

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = 1 + F \tag{7}$$

называют *контрастом*. С ростом R максимумы становятся всё более узкими: при $R = 0,9$ контраст равен 361, при $R = 0,98$ — 9801.

4. Кольца равного наклона

Светлые кольца наблюдаются в направлениях, для которых выполнено условие максимума $\delta = 2\pi m$, т. е.

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} = m\lambda. \tag{8}$$

Наибольший порядок интерференции — в центре картины ($\theta = 0$):

$$m_0 = \frac{2nd}{\lambda}\,. \tag{9}$$

Например, при $d = 5$ мм и $\lambda = 632{,}8$ нм $m_0 \approx 15\,800$. С удалением от центра порядок уменьшается: первое светлое кольцо имеет порядок m_1 — наибольшее целое число, меньшее m_0, второе — $m_1 - 1$, k-е — $m_k = m_1 - (k-1)$.

Вывод закона для радиусов колец. Углы, под которыми видны кольца, малы: на экране радиусом 10 мм при $f = 200$ мм $\theta < 3^\circ$. Поэтому $\sin\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \theta$ и $\sqrt{n^2 - \theta^2} = n\sqrt{1 - \theta^2\,/\,n^2} \approx n - \theta^2\,/\,(2n)$. Подставим это в условие (8) для k-го кольца:

$$2d\left(n - \frac{\theta_k^2}{2n}\right) = m_k\lambda \quad \Rightarrow \quad \theta_k^2 = \frac{n}{d}\,\left(\,2nd - m_k\lambda\,\right) = \frac{n\lambda}{d}\,\left(\,m_0 - m_k\,\right)\,.$$

Разность порядков $m_0 - m_k = (m_0 - m_1) + (k-1) = \varepsilon + k - 1$, где $\varepsilon = m_0 - m_1$ — дробная часть порядка в центре. С учётом $r_k = f\theta_k$ из (2) получаем

$$r_k^2 = \frac{f^2 n\lambda}{d}\,\left(\,k - 1 + \varepsilon\,\right), \qquad \varepsilon = m_0 - m_1, \quad 0 < \varepsilon \le 1\,. \tag{10}$$

Квадраты радиусов колец растут линейно с номером кольца. Разность квадратов радиусов соседних колец одинакова:

$$r_{k+1}^2 - r_k^2 = \frac{f^2 n\lambda}{d}\,. \tag{11}$$

Геометрический смысл: площадь кольцевой зоны между соседними светлыми кольцами $S = \pi\left(\,r_{k+1}^2 - r_k^2\,\right) = \pi f^2 n\lambda\,/\,d$ не зависит от номера — **все зоны равновелики** (как зоны Френеля). Чтобы площадь оставалась той же при большем радиусе, зона должна быть уже, — поэтому кольца сгущаются к краю. Это свойство студент проверяет на своих измерениях в задании 4, прежде чем проводить прямую, а формула (11) позволяет затем определить длину волны.

Если одно из зеркал сдвинуть на малое расстояние Δd, порядок в центре (9) изменится на $2n\Delta d\,/\,\lambda$. Каждый раз, когда он увеличивается на единицу, в центре картины «рождается» новое кольцо, а остальные расширяются. После появления N новых колец

$$\Delta d_N = \Delta d_0 + N\frac{\lambda}{2n}, \tag{12}$$

где Δd_0 — сдвиг, при котором центр впервые стал светлым. На этом основано измерение малых перемещений и сравнение длин волн.

Пятно в центре картины: интерференция или дифракция? В центре картины ($\theta = 0$) все лучи идут вдоль оси, и яркость центра определяется формулой Эйри при $\delta = 4\pi nd\,/\,\lambda = 2\pi m_0$: центр светлый, если m_0 близко к целому, и тёмный, если дробная часть $\varepsilon \approx 0{,}5$. При сдвиге зеркала центр то светлеет, то темнеет (задание 5). Значит, пятно в центре — результат **многолучевой интерференции**, такое же светлое «кольцо», только нулевого радиуса.

Его не следует путать с **пятном Пуассона** — светлым пятном в центре тени от круглого непрозрачного диска. Пятно Пуассона — дифракционное явление, но по принципу образования

оно тоже интерференционное: по принципу Гюйгенса — Френеля каждая точка открытой части волнового фронта (вокруг края диска) — источник вторичных волн; на оси все они проходят одинаковый путь, приходят в одной фазе и, интерферируя, усиливают друг друга. Различие в том, *что* интерферирует: при дифракции — бесконечное множество вторичных волн от непрерывного волнового фронта, ограниченного препятствием; в интерферометре — счётное число лучей, полученных делением амплитуды на зеркалах. Различается и поведение: пятно Пуассона светлое всегда, при любом размере диска, а центр картины ИФП светлый или тёмный в зависимости от d, n и λ.

5. Характеристики интерферометра как спектрального прибора

При нормальном падении ($\theta = 0$) пропускание (5) как функция длины волны имеет максимумы при $\lambda_m = 2nd \,/\, m$. Расстояние между соседними максимумами (рис. 4) называют *областью свободной дисперсии*:

$$\Delta\lambda = \lambda_{m-1} - \lambda_m \approx \frac{\lambda^2}{2nd}, \qquad \Delta\nu = \frac{c}{2nd}. \tag{13}$$

Если две спектральные линии отличаются на $\delta\lambda \geq \Delta\lambda$, их максимумы разных порядков накладываются (*перекрытие порядков*), и прибор их путает. Поэтому $\Delta\lambda$ — наибольший интервал длин волн, который можно исследовать без неоднозначности.

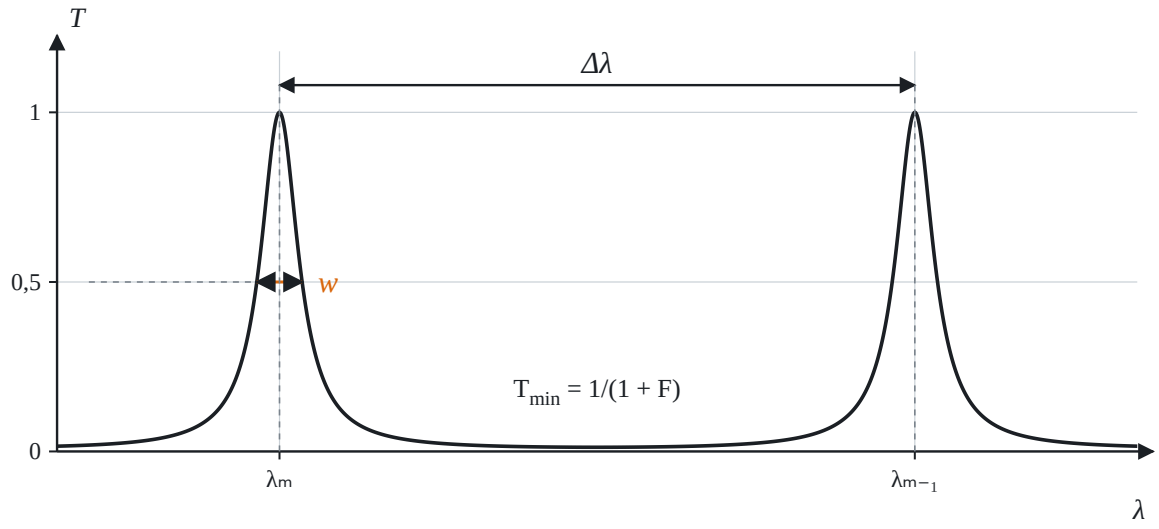


Рис. 4. Область свободной дисперсии $\Delta\lambda$ и ширина полосы пропускания w

Ширина полосы пропускания w — ширина максимума на половине его высоты. Из (5) пропускание падает вдвое при $F\sin^2(\delta \,/\, 2) = 1$, поэтому ширина максимума по фазе и по длине волны

$$\delta_{1/2} = 4\arcsin\frac{1}{\sqrt{F}}, \qquad w = \Delta\lambda\,\frac{\delta_{1/2}}{2\pi}. \tag{14}$$

Резкостью F называют отношение расстояния между максимумами к их ширине. При $F \gg 1$ $\arcsin(1 \,/\, \sqrt{F}) \approx 1 \,/\, \sqrt{F}$ и

$$F = \frac{\Delta\lambda}{w} = \frac{2\pi}{\delta_{1/2}} \approx \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}. \tag{15}$$

Резкость показывает, сколько полос шириной w укладывается между соседними максимумами; её можно понимать как эффективное число интерферирующих лучей. При $R = 0,9$ $F \approx 30$, при $R = 0,98$ $F \approx 155$.

Две близкие спектральные линии λ и $\lambda + \delta\lambda$ одинаковой яркости дают две системы колец; их суммарная яркость показана на рис. 5. Линии считают разрешёнными, если между двумя максимумами есть заметный провал. Количественно: яркость в середине между максимумами $I_{\text{пр}}$ не больше 0,81 от яркости в максимуме $I_{\max}$ (такой провал даёт критерий Рэлея для дифракционных приборов, $8 \,/\, \pi^2 \approx 0,81$):

$$\frac{I_{\text{пр}}}{I_{\max}} \leq 0,81\,. \tag{16}$$

Для функции Эйри это выполняется при $\delta\lambda \geq \delta\lambda_{\min} \approx 1,03\,w$ — предел разрешения практически равен ширине полосы. *Разрешающая способность* интерферометра

$$A = \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}} \approx \frac{\lambda}{w} = m_0\,F. \tag{17}$$

Благодаря огромному порядку интерференции m_0 разрешающая способность ИФП достигает $10^6 \ldots 10^7$ — в сотни раз больше, чем у дифракционной решётки (у решётки $A = mN$ с порядком m в несколько единиц). Увеличивая d, повышают разрешающую способность, но уменьшают область свободной дисперсии; это основное противоречие при выборе интерферометра.

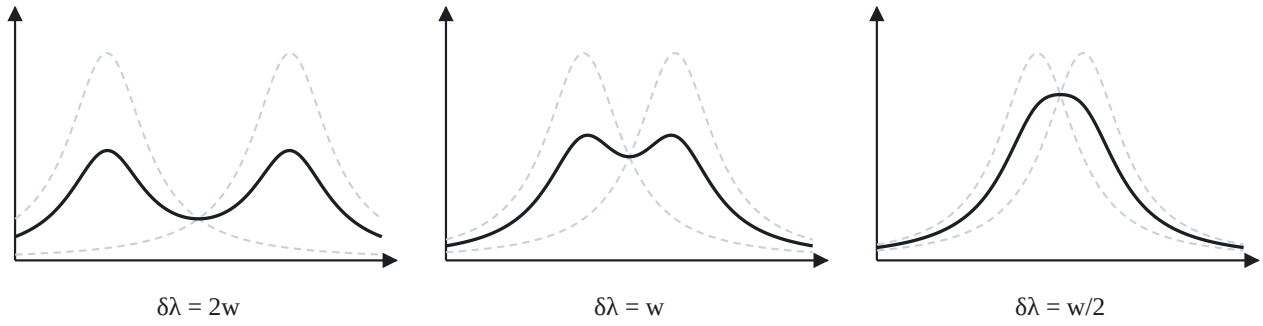


Рис. 5. Суммарная интенсивность двух линий (сплошная) и каждая из линий (штрихи): при $\delta\lambda = 2w$ линии разрешены, при $\delta\lambda \approx w$ на пределе, при $\delta\lambda = w \,/\, 2$ сливаются

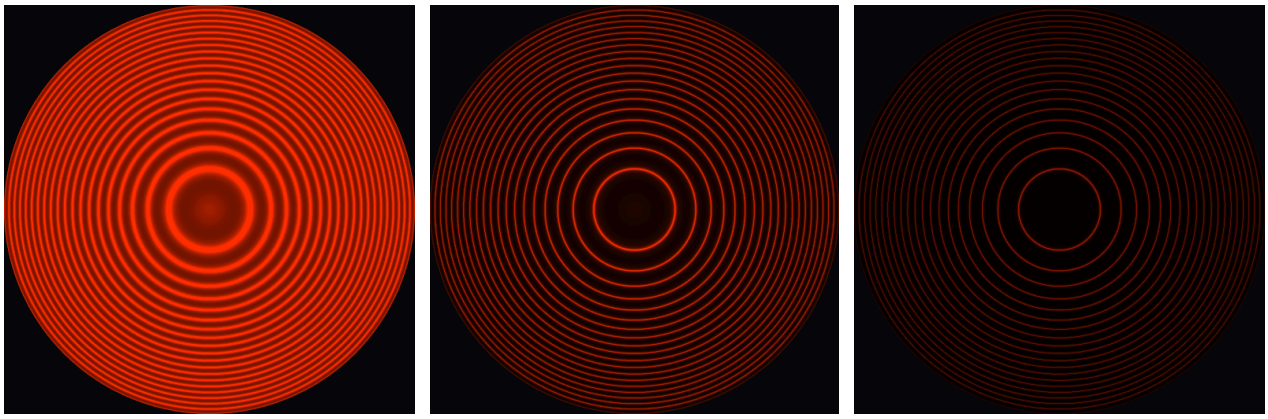


Рис. 6. Картина колец при $R = 0,5$; $0,9$ и $0,98$ ($\lambda = 632,8$ нм, $d = 5$ мм, $f = 200$ мм)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Содержание работы

В экспериментальной части работы:

- определить длину волны неизвестного источника тремя способами: по области свободной дисперсии, по радиусам колец и по сдвигу зеркала;
- исследовать зависимость ширины полосы пропускания и резкости от коэффициента отражения зеркал;
- определить разность длин волн неизвестного дублета и разрешающую способность интерферометра;
- определить поглощение зеркал;
- оценить погрешности результатов методом наименьших квадратов.

Работа рассчитана на одно занятие (около 90 минут измерений) и последующую обработку дома. Обязательные задания выполняет каждый студент; задания по выбору назначает преподаватель (табл. 1).

Таблица 1

Задания работы

Задание	Содержание	Статус	Время, мин
1	Знакомство с установкой	обязательное	10
2	Длина волны по области свободной дисперсии	обязательное	20
3	Ширина полосы и резкость от R	по выбору	20
4	Длина волны по радиусам колец	обязательное	15
5	Длина волны по сдвигу зеркала	по выбору	15
6.1	Разность длин волн неизвестного дублета	обязательное	15
6.2	Разрешающая способность	по выбору	20
7	Поглощение зеркал	дополнительное	10
Итого обязательные задания / все задания			60 / 125

2. Лабораторная установка

Установкой служит программа «Интерферометр Фабри — Перо» (файл `FabryPerot.exe` на Windows 7–11; есть версии для macOS и Linux). Программа не требует интернета и прав администратора. На старых компьютерах удобнее portable-версия: она запускается сразу. Окно программы (рис. 7) содержит:

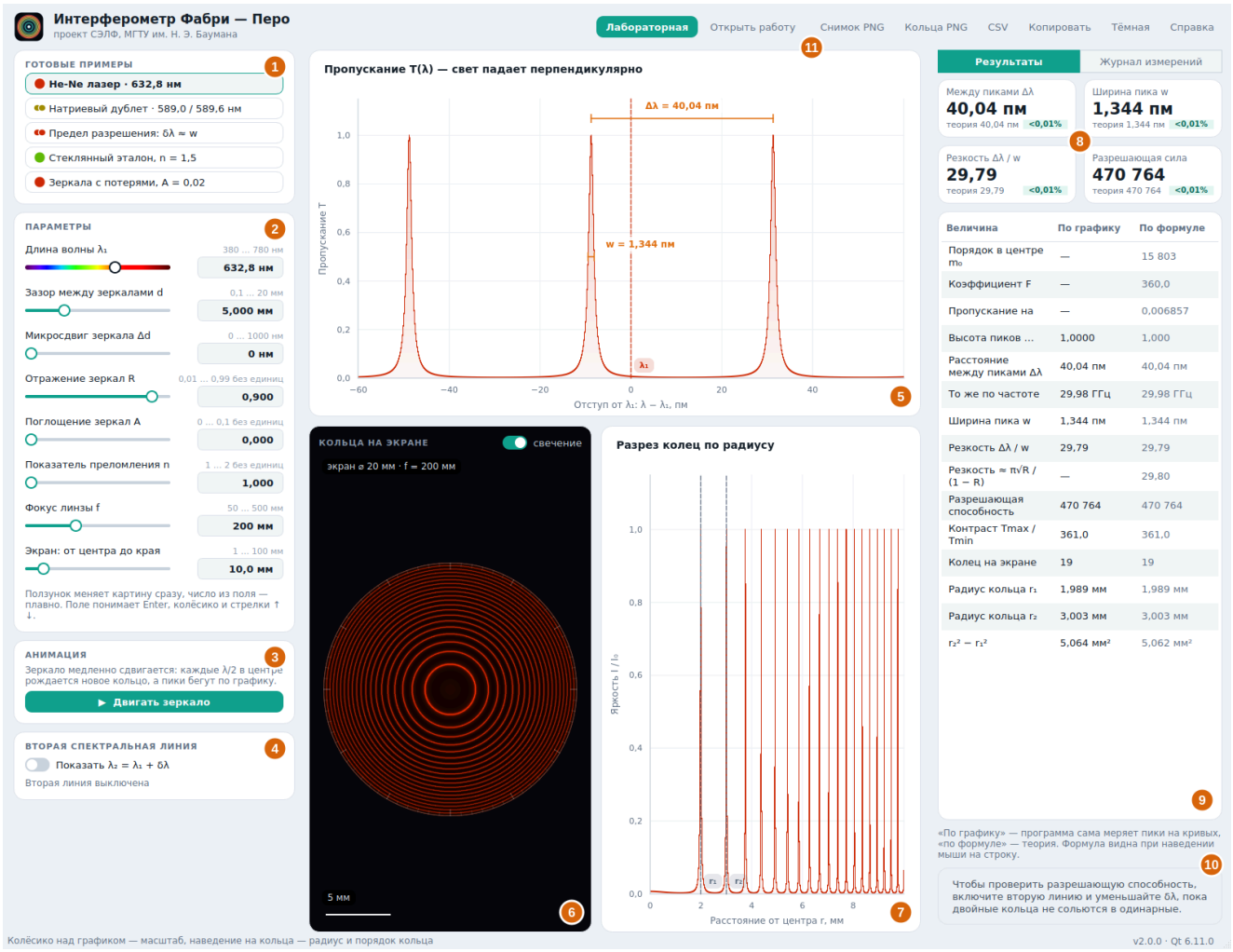


Рис. 7. Окно установки в обычном режиме

1. готовые примеры — наборы параметров, которые выставляются одним щелчком;
2. параметры интерферометра: у каждого — название, допустимые значения, ползунок и поле ввода;
3. кнопку «Двигать зеркало» — плавный сдвиг зеркала;
4. включение второй спектральной линии $\lambda_2 = \lambda_1 + \delta\lambda$;
5. график пропускания $T(\lambda)$ при нормальном падении; по горизонтали — отступ от λ_1;
6. картину колец на экране в фокальной плоскости линзы;
7. разрез картины колец — зависимость яркости от расстояния r до центра;
8. основные величины, измеренные программой по графику, и их значения по формулам;
9. таблицу всех измеренных и рассчитанных величин;
10. вывод о различимости второй линии;
11. кнопки: режим лабораторной работы, снимок окна, картина колец, таблица для Excel, тема, справка.

Таблица 2

Параметры модели

Параметр	Обозначение	Пределы	Шаг поля ввода
Длина волны	λ_1	380 … 780 нм	0,1 нм
Расстояние между зеркалами	d	0,1 … 20 мм	0,01 мм
Микросдвиг зеркала	Δd	0 … 1000 нм	1 нм
Коэффициент отражения зеркал	R	0,01 … 0,99	0,01
Поглощение зеркал	A	0 … 0,1	0,001
Показатель преломления в зазоре	n	1 … 2	0,01
Фокусное расстояние линзы	f	50 … 500 мм; в лабораторной — набор линз 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм	1 мм
Расстояние от линзы до экрана (только в лабораторной)	L	50 … 600 мм	0,5 мм
Радиус видимой части экрана	—	1 … 100 мм	0,5 мм
Разность длин волн второй линии	$\delta\lambda$	0,01 … 2000 пм	0,1 пм

Режим лабораторной работы

Работа выполняется в режиме лабораторной работы. Кнопка «Лабораторная» открывает окно, где вводятся фамилия, группа и **номер варианта** (его выдаёт преподаватель, от 1 до 30). В этом режиме (рис. 8):

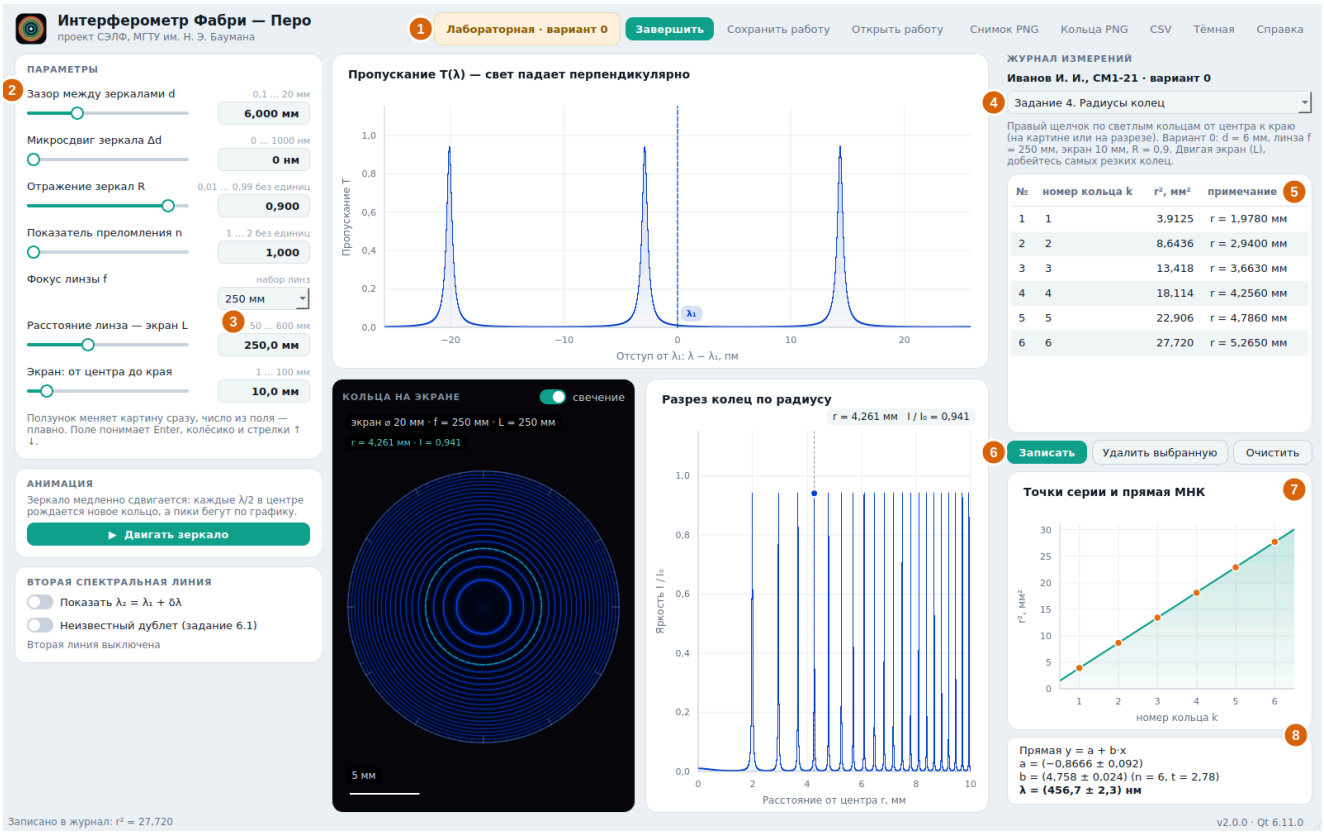


Рис. 8. Окно в режиме лабораторной работы: журнал измерений с серией «Радиусы колец»

1. в шапке — номер варианта; фамилия и группа — над журналом, они видны на снимках окна;
2. поля длины волны λ_1 и поглощения A убраны — эти величины нужно определить; готовые примеры, вкладка «Результаты» и кнопка «Копировать» тоже убраны: в этом режиме они не работают;
3. фокусное расстояние линзы f выбирается из набора, появляется параметр L — расстояние от линзы до экрана; сначала экран стоит не в фокусе, и кольца размыты (раздел 2 теоретической части);
4. список серий журнала — по одной на задание;
5. таблица записанных точек серии;
6. кнопка «Записать» — для серий, где записывается значение параметра (Δd, d^*, $\delta\lambda$);
7. график серии: точки и прямая, проведённая методом наименьших квадратов;
8. результат: коэффициенты прямой с доверительными границами и искомая величина с погрешностью.

Результаты программы («по графику» и «по формуле») и вывод о второй линии в этом режиме скрыты — измерения выполняет студент. Во второй линии появляется переключатель «Неизвестный дублет»: при нём разность длин волн второй линии тоже скрыта. Незавершённая работа сохраняется и продолжается при следующем запуске программы.

Если за компьютером работают несколько студентов или работу нужно продолжить на другом компьютере, пользуются кнопками в шапке. **«Сохранить работу»** (видна только в режиме лабораторной) записывает в файл `Фамилия_вариантN.json` номер варианта, фамилию, группу, все точки журнала и положение ползунков. **«Открыть работу»** загружает такой файл на

любом компьютере: программа переходит в режим лабораторной на этом варианте и продолжается с того места, где работа остановилась. Перед уходом нужно сохранить работу в файл: память программы на компьютере одна, и следующий студент её заменит.

Измерения курсором и запись в журнал

При наведении мыши на график над ним появляются значения под курсором: отступ $\lambda - \lambda_1$ и пропускание T. Колёсико мыши увеличивает масштаб графика по горизонтали около курсора, перетаскивание сдвигает увеличенный график, двойной щелчок возвращает весь график (рис. 9). При наведении на картину колец показываются радиус r и яркость I; тот же радиус отмечается пунктиром на разрезе (рис. 10). Колёсико над картиной колец включает **лупу** — увеличение до 40 раз около курсора (рис. 11).

Правый щелчок по графику $T(\lambda)$, по разрезу или по картине колец записывает показание в выбранную серию журнала. Для серий «Область свободной дисперсии» и «Ширина полосы» нужны два щелчка — по двум точкам; журнал сам вычислит разность и запишет её вместе с текущим d или R. Ошибочную точку удаляет кнопка «Удалить выбранную».

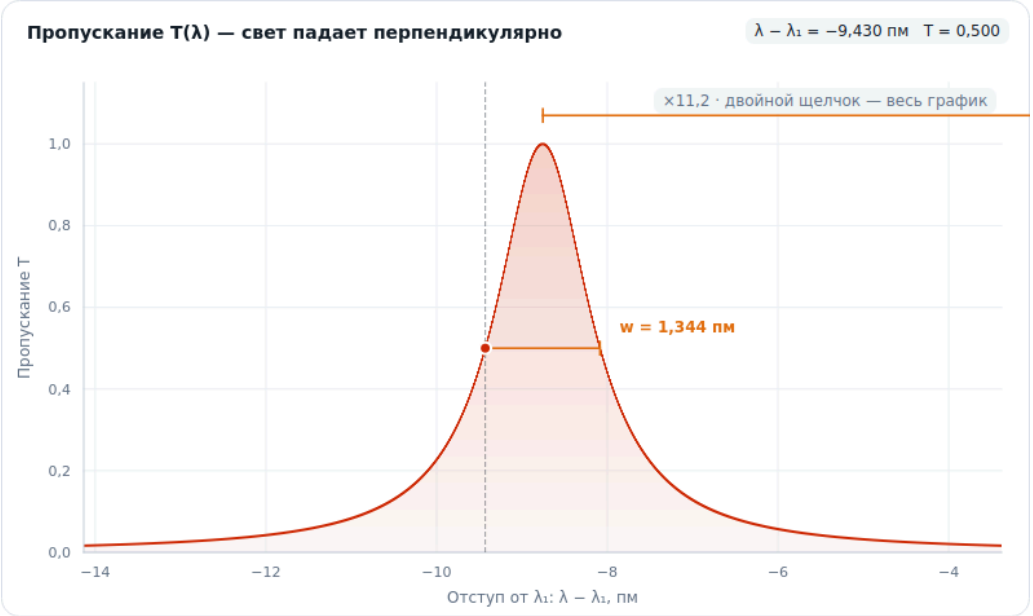


Рис. 9. Измерение ширины полосы: график увеличен колёсиком, курсор — на половине высоты максимума

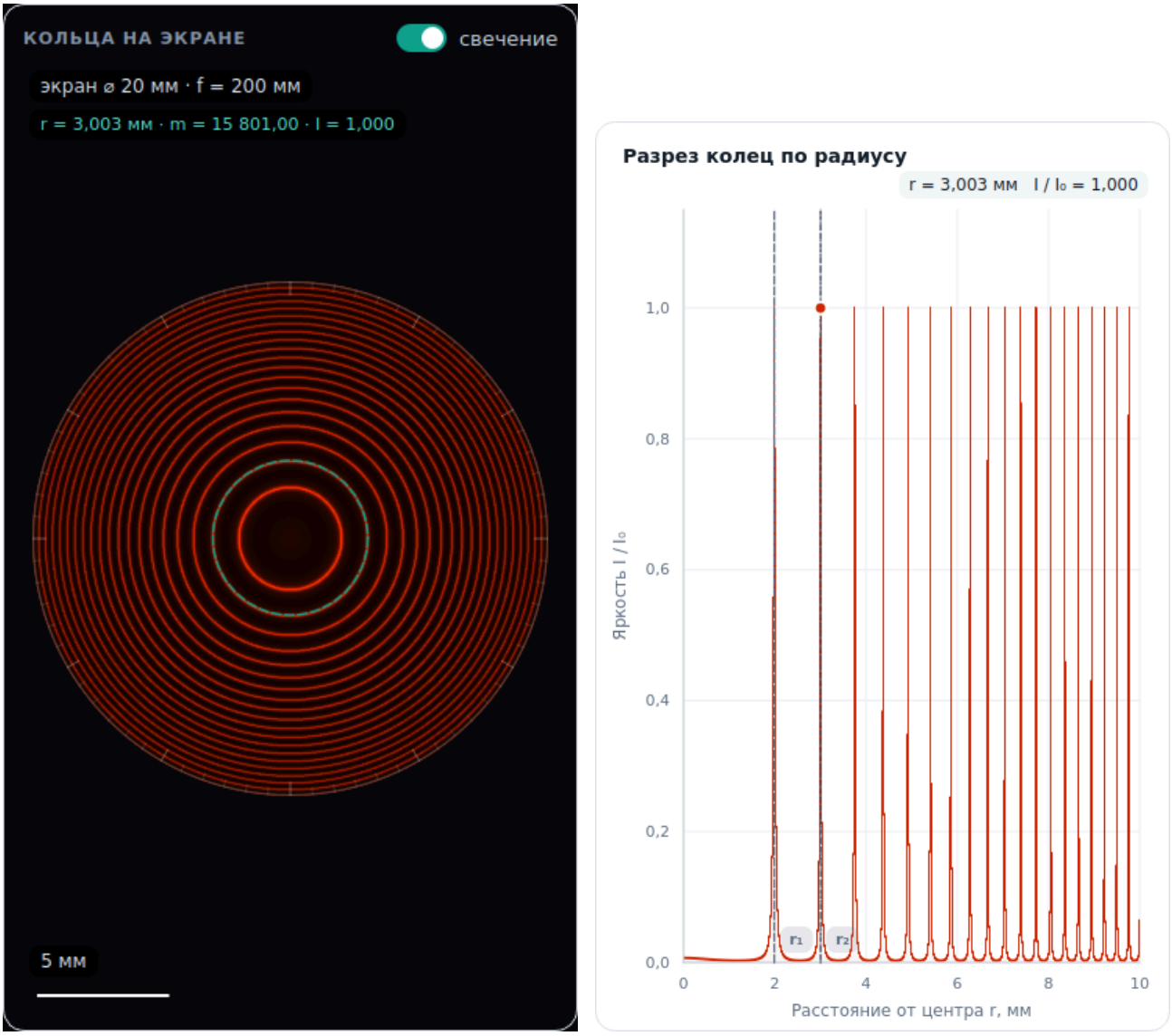
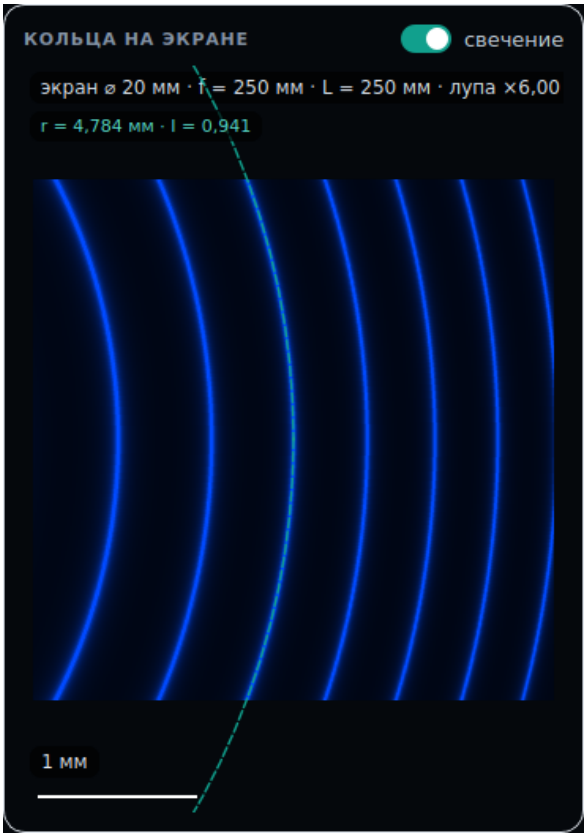


Рис. 10. Измерение радиуса кольца: курсор на кольце (слева) и тот же радиус на разрезе (справа)



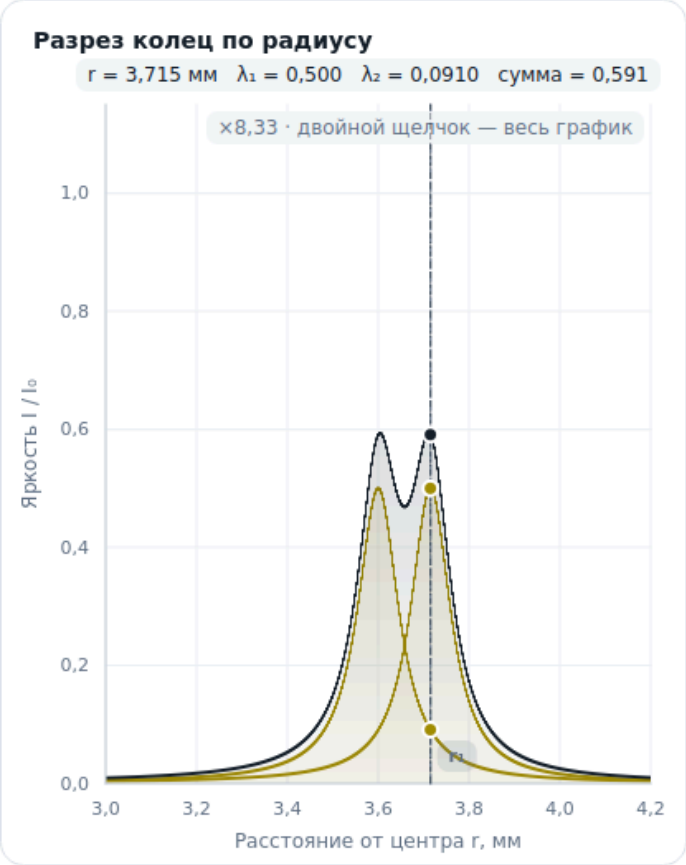


Рис. 11. Лупа на картине колец (слева). **Рис. 12.** Две линии на разрезе: каждая своим цветом и их сумма; курсор — в провале между максимумами (справа)

Общие правила работы с моделью. 1) Значения параметров вводите в поле с клавиатуры и нажимайте Enter: картина плавно перейдёт к новому состоянию; отсчёт снимайте, когда движение закончилось. Стрелки ↑ ↓ и колёсико в поле меняют значение на один шаг с коротким переходом — ими удобно подстраивать величину. 2) Перед отсчётом по графику увеличьте масштаб так, чтобы измеряемый участок занимал большую часть ширины графика; радиусы колец точнее измерять на разрезе или с лупой. 3) Перед измерением колец поставьте экран в фокус: меняя L, добейтесь самых резких колец (на разрезе максимумы самые высокие и узкие); после смены линзы фокусировку повторите. Повторные измерения уменьшают случайную погрешность. 4) Не меняйте d, f, n внутри серии, где они входят в расчёт (серии заданий 4 и 5).

3. Выполнение работы

Задание 1. Ознакомиться с установкой (обязательное).

1. Запустить программу. В обычном режиме выбрать пример «He-Ne лазер». Найти на экране все части, перечисленные на рис. 7. Подвести курсор к максимумам графика $T(\lambda)$ и убедиться, что в них $T = 1$. Увеличить масштаб около одного максимума колёсиком, затем вернуть весь график двойным щелчком.
2. Изменяя ползунками d, R, n и λ, пронаблюдать, как меняются график и кольца. *Дать объяснение*: почему при увеличении d максимумы сближаются, а колец становится больше; почему при увеличении R кольца становятся тоньше; почему кольца разного цвета имеют разный радиус (волновая природа света).

3. Нажать «Лабораторная», ввести фамилию, группу и номер варианта, нажать «Начать». Убедиться, что λ_1 и A скрыты, а справа открыт журнал.
4. Кольца сначала размыты: экран не в фокусе. Меняя L, найти положение экрана, при котором кольца самые резкие, и сравнить его с фокусным расстоянием линзы. *Дать объяснение*: почему вне фокальной плоскости кольца расплываются?

Задание 2. Определить длину волны по области свободной дисперсии (обязательное).

1. Установить $R = 0,9$, $n = 1$, $\Delta d = 0$; выключить вторую линию. В журнале выбрать серию «Задание 2».
2. Для $d = 1;\ 2;\ 3;\ 5;\ 8;\ 12$ мм: увеличить масштаб около максимума слева от λ_1, навести курсор на его вершину (наибольшее T) и щёлкнуть правой кнопкой; то же — для соседнего максимума справа. Журнал запишет $1\ /\ d$ и $\Delta\lambda = |\,x_2 - x_1|$. Результаты переписать в табл. 3.

Таблица 3

Область свободной дисперсии

d, мм	1	2	3	5	8	12
$1\ /\ d$, мм$^{-1}$						
x_1, пм						
x_2, пм						
$\Delta\lambda$, пм						

Задание 3. Исследовать зависимость ширины полосы и резкости от коэффициента отражения (по выбору).

1. Установить $d = 5$ мм, $n = 1$. Выбрать серию «Задание 3».
2. Для $R = 0,5;\ 0,7;\ 0,8;\ 0,9;\ 0,95;\ 0,98$: увеличить масштаб около максимума так, чтобы он занимал примерно треть ширины графика (рис. 9); измерить курсором высоту максимума $T_{\max}$; найти точки слева и справа от максимума, где $T = T_{\max}\ /\ 2$, и щёлкнуть по ним правой кнопкой. Журнал запишет $x = (1 - R)\ /\ \sqrt{R}$ и ширину w. Результаты переписать в табл. 4.

Таблица 4

Ширина полосы пропускания и резкость ($d = 5$ мм)

R	$T_{\max}$	w, пм	$(1 - R)\ /\ \sqrt{R}$	$F = \Delta\lambda\ /\ w$	$\pi\sqrt{R}\ /\ (1 - R)$
0,5					
0,7					
0,8					
0,9					
0,95					
0,98					

Задание 4. Определить длину волны по радиусам колец (обязательное).

1. Установить d и линзу f по варианту (они указаны в подсказке серии «Задание 4»), $R = 0,9$, $n = 1$, $\Delta d = 0$, радиус экрана 10 мм. Поставить экран в фокус: меняя L, добиться самых резких колец. Выбрать серию «Задание 4».
2. Наводя курсор на светлые кольца от центра к краю, измерить радиусы первых шести колец: положение кольца — где яркость I наибольшая; точнее это делать на разрезе при увеличенном масштабе или с лупой. На каждом кольце щёлкнуть правой кнопкой: журнал запишет номер кольца k и r_k^2. Результаты переписать в табл. 5.
3. **Не пользуясь формулой (10)**, по своим измерениям вычислить площади кольцевых зон между соседними кольцами $S_k = \pi\left(r_{k+1}^2 - r_k^2\right)$ и убедиться, что они одинаковы в пределах погрешности. Только после этого *вывести* закон (10) из условия максимума (8) и формулы (2) (раздел 4 теоретической части) и объяснить, почему площади зон равны и почему кольца сгущаются к краю. Вывод привести в отчёте.

Таблица 5

Радиусы колец и площади зон

Номер кольца k	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
r_k, мм						
r_k^2, мм²						
$S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2)$, мм²						—

Задание 5. Определить длину волны по сдвигу зеркала (по выбору).

1. Установить $d = 5$ мм, $R = 0,9$, $n = 1$, $\Delta d = 0$. Выбрать серию «Задание 5».
2. Навести курсор на самый центр картины колец ($r \approx 0$). Увеличивать Δd: сначала вводя значения через 10 нм, затем клавишей ↑ в поле ввода (шаг 1 нм), и найти значение Δd_1, при котором яркость в центре I наибольшая (в центре «родилось» кольцо). Нажать «Записать». Продолжая увеличивать Δd, найти и записать следующие значения Δd_2, Δd_3 — сколько поместится в пределах 0…1000 нм. Результаты — в табл. 6.
3. Пронаблюдать то же с помощью кнопки «Двигать зеркало». *Дать объяснение*: почему кольца появляются из центра, а не исчезают в нём?

Таблица 6

Сдвиг зеркала

Число новых колец N	**1**	**2**	**3**
Δd_N, нм			

Задание 6. Определить разность длин волн дублета и разрешающую способность.

Часть 1 (обязательная). Неизвестный дублет. Источник излучает две близкие линии; разность их длин волн $\delta\lambda$ скрыта. Её определяют по перекрытию порядков: при увеличении d область свободной дисперсии $\Delta\lambda$ уменьшается, и при $\Delta\lambda = \delta\lambda$ кольца второй линии совпадают с соседними кольцами первой — картина снова выглядит одинарной.

1. Включить вторую линию и переключатель «Неизвестный дублет». Установить $R = 0,9$, $d = 0,2$ мм. Кольца должны быть двойными (рис. 13, слева); если нет — уменьшить d.

2. Увеличивая d с шагом 0,01 мм, найти значение d^*, при котором кольца двух линий совпадают, и уточнить его с шагом 0,001 мм. Нажать «Записать» (серия «Задание 6.1»). Повторить поиск ещё два-три раза, подходя к d^* то снизу, то сверху, — журнал найдёт среднее и его погрешность.

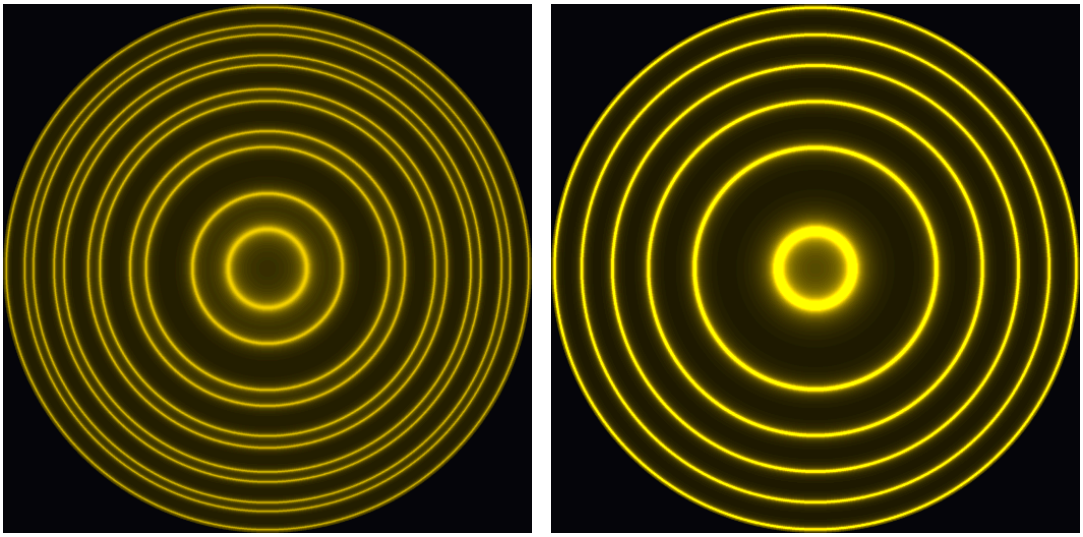


Рис. 13. Две спектральные линии: разрешены (слева) и не разрешены (справа)

Часть 2 (по выбору). Разрешающая способность.

1. Выключить «Неизвестный дублет». Установить $d = 1$ мм, $\delta\lambda = 30$ пм. Выбрать серию «Задание 6.2».
2. Для $R = 0,8;\ 0,9;\ 0,95$: на разрезе (рис. 12) навести курсор на суммарную кривую — на её максимум и на провал между двумя пиками, и вычислить отношение $I_{\text{пр}} \,/\, I_{\max}$. Уменьшая $\delta\lambda$, добиться отношения $0,81$ (критерий (16)) и нажать «Записать»: журнал запишет R и $\delta\lambda_{\min}$. Записать также порядок m_0, вычисленный по найденной длине волны: $m_0 = 2nd \,/\, \lambda$. Результаты — в табл. 7.

Таблица 7

Разрешающая способность ($d = 1$ мм)

R	$\delta\lambda_{\min}$, пм	$A_{\text{эксп}} = \lambda \,/\, \delta\lambda_{\min}$	m_0	$F \approx \pi\sqrt{R} \,/\, (1-R)$	$A = m_0 F$
0,8					
0,9					
0,95					

Задание 7 (дополнительное). Определить поглощение зеркал.

Выключить вторую линию, установить $d = 5$ мм. Выбрать серию «Задание 7». Для $R = 0,9$ и $R = 0,95$ увеличить масштаб около максимума, навести курсор на его вершину и щёлкнуть правой кнопкой. Журнал вычислит поглощение по формуле (6): $A = (1-R)\left(1 - \sqrt{T_{\max}}\right)$. Значения при разных R должны совпасть. *Дать объяснение*: почему поглощение в доли процента заметно снижает высоту максимумов и тем сильнее, чем больше R?

4. Обработка результатов измерений

Журнал программы проводит прямые методом наименьших квадратов и вычисляет искомые величины с погрешностями. В отчёте нужно: построить графики вручную или в Excel (журнал сохраняется кнопкой «CSV»); для одного задания (по выбору) выполнить расчёт МНК вручную по формулам раздела 5 и сравнить с журналом; объяснить полученные результаты.

1. **Задание 2.** Построить график зависимости $\Delta\lambda$ от $1 / d$. Согласно (13) это прямая, проходящая через начало координат, с наклоном $b_1 = \lambda^2 / (2n)$. Найти b_1 (МНК для прямой $y = bx$) и длину волны $\lambda = \sqrt{2nb_1}$. При пересчёте единиц: b_1 в пм·мм $= 10^{-15}$ м².
2. **Задание 3.** Построить график w от $(1 - R) / \sqrt{R}$. Из (15) $w \approx \Delta\lambda(1 - R) / (\pi\sqrt{R})$ — прямая с наклоном $\Delta\lambda / \pi$. Сравнить $\Delta\lambda = \pi b$ с результатом задания 2 при $d = 5$ мм. Вычислить резкость $F = \Delta\lambda / w$ и построить на одном графике экспериментальные значения и зависимость $\pi\sqrt{R} / (1 - R)$. Объяснить, при каких R приближённая формула заметно расходится с точной (14).
3. **Задание 4.** Проверить по табл. 5, что площади зон S_k одинаковы, и привести вывод формулы (10). Затем построить график r_k^2 от k (рис. 14). Согласно (10) наклон прямой $b_2 = f^2 n\lambda / d = S / \pi$; $\lambda = b_2 d / (f^2 n)$. По свободному члену $a = b_2(\varepsilon - 1)$ найти дробную часть порядка в центре $\varepsilon = 1 + a / b_2$.

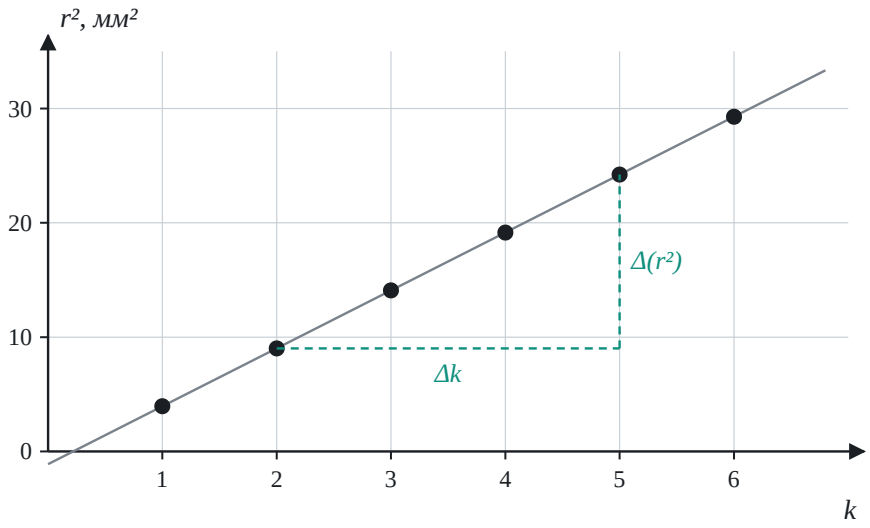


Рис. 14. Примерный вид зависимости r_k^2 от номера кольца

4. **Задание 5.** Построить график Δd_N от N (рис. 15). Согласно (12) наклон $b_3 = \lambda / (2n)$; $\lambda = 2nb_3$.

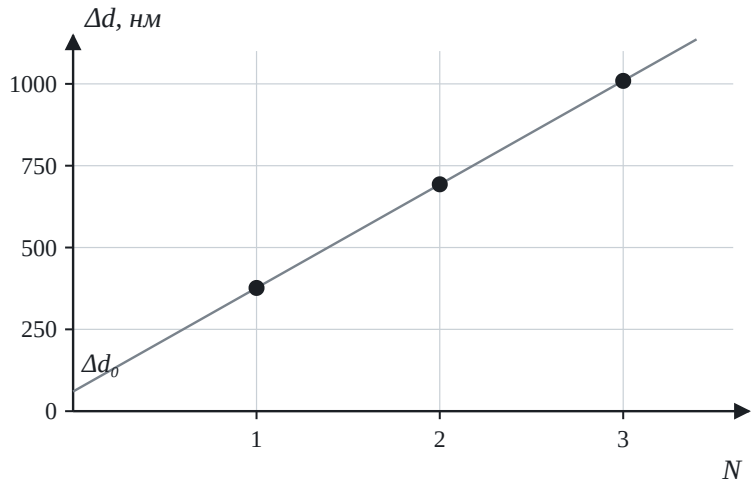


Рис. 15. Примерный вид зависимости сдвига зеркала от числа появившихся колец

5. **Задание 6.1.** Кольца совпадают, когда порядки двух линий в центре отличаются на единицу: $2nd^{*} \,/\, \lambda_1 - 2nd^{*} \,/\, \lambda_2 = 1$, откуда

$$\delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \approx \frac{\lambda^2}{2nd^{*}}. \tag{18}$$

   Вычислить $\delta\lambda$ по среднему d^{*} и длине волны, найденной в заданиях 2, 4, 5 (журнал берёт самую точную из них). Относительная погрешность: $\varepsilon_{\delta\lambda} = \sqrt{(2\varepsilon_\lambda)^2 + \varepsilon_{d^{*}}^2}$.

7. **Задание 6.2.** Вычислить $A_{\text{эксп}} = \lambda \,/\, \delta\lambda_{\min}$ и $A = m_0 F$, сравнить. Сделать вывод о зависимости разрешающей способности от R.
8. Результаты определения длины волны свести в табл. 8 и сравнить способы по точности. Совпадают ли результаты в пределах погрешностей?

Таблица 8

Итоговые результаты

Величина, способ	**Наклон прямой**	**Результат $\pm$ погрешность ($P = 0,95$)**	**ε, %**
λ по области свободной дисперсии (зад. 2)			
λ по радиусам колец (зад. 4)			
λ по сдвигу зеркала (зад. 5)			
$\delta\lambda$ дублета (зад. 6.1)	—		
A поглощение зеркал (зад. 7)	—		

5. Оценка погрешностей

Метод наименьших квадратов. Если величины x и y связаны линейно, $y = a + bx$, то по n точкам (x_i, y_i) наилучшая прямая — та, для которой сумма квадратов отклонений $\sum (y_i - a - bx_i)^2$ наименьшая. Её коэффициенты

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}, \tag{19}$$

где $\bar{x}$, $\bar{y}$ — средние значения. Разброс точек около прямой характеризует остаточная дисперсия $s^2 = \sum (y_i - a - bx_i)^2 \,/\, (n-2)$, а стандартные отклонения коэффициентов равны

$$\sigma_b = \frac{s}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \qquad \sigma_a = s\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}\,. \tag{20}$$

Для прямой через начало координат ($y = bx$): $b = \sum x_i y_i \,/\, \sum x_i^2$, $s^2 = \sum (y_i - bx_i)^2 \,/\, (n-1)$, $\sigma_b = s \,/\, \sqrt{\sum x_i^2}$.

Доверительные границы. При малом числе точек границы погрешности с доверительной вероятностью $P = 0,95$ равны $\Delta b = t\,\sigma_b$, где t — коэффициент Стьюдента для ν степеней свободы ($\nu = n-2$ для прямой общего вида, $\nu = n-1$ для прямой через начало координат и для среднего повторных измерений):

Таблица 9

Коэффициенты Стьюдента, $P = 0,95$

ν	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**20**	∞
t	12,71	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,31	2,23	2,09	1,96

Косвенные измерения. Если $z = C b^k$ (C известно точно), то $\Delta z \,/\, z = \,|\,k\,|\, \Delta b \,/\, b$: для $\lambda = \sqrt{2nb_1}$ относительная погрешность вдвое меньше, чем у наклона; для $\lambda = b_2 d \,/\, (f^2 n)$ и $\lambda = 2nb_3$ — такая же. Для среднего N повторных измерений $\bar{x}$: $\Delta\bar{x} = t\,s \,/\, \sqrt{N}$, $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 \,/\, (N-1)$.

Запись результата. Погрешность округляют до одной значащей цифры (до двух, если первая цифра 1), значение — до того же разряда: $\lambda = (633 \pm 4)$ нм, $P = 0,95$. Если все точки легли на прямую почти без разброса, погрешность определяется точностью отсчёта (половина последнего разряда показаний или ширина пиксела при измерении курсором).

6. Содержание отчёта

Отчёт оформляется на бланке (отдельный файл «Бланк отчёта») и содержит: цель работы; схему интерферометра и основные формулы; таблицы 3–8; графики зависимостей $\Delta\lambda(1 \,/\, d)$, $r_k^2(k)$ и других выполненных заданий с проведёнными прямыми; расчёт МНК для одного задания вручную; итоговые результаты с погрешностями (табл. 8); снимок окна программы с журналом (кнопка «Снимок PNG»; на нём видны фамилия и вариант); выводы по каждому заданию. Журнал измерений сохраняется кнопкой «CSV» и открывается в Excel.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие опыты доказывают волновую природу света? В чём состоит корпускулярно-волновой дуализм?
2. Что такое интерференция света? Какие волны называют когерентными и как их получают?
3. Как устроен интерферометр Фабри — Перо? Почему интерференционная картина имеет вид колец?
4. Выведите формулу Эйри (5). Чему равны пропускание в максимуме и в минимуме?

5. Почему при отражении зеркал 90 % интерферометр в максимуме пропускает весь падающий свет?
6. Как зависят положение, ширина и высота максимумов пропускания от d, n, R и A?
7. Выведите формулу (10) для радиусов колец. Почему площади зон между соседними кольцами одинаковы и где кольца гуще?
8. Что такое область свободной дисперсии? Что происходит, если разность длин волн двух линий больше неё?
9. Что такое резкость и разрешающая способность интерферометра? Почему нельзя одновременно получить большую разрешающую способность и большую область свободной дисперсии?
10. Сравните разрешающую способность интерферометра Фабри — Перо и дифракционной решётки.
11. Почему при сдвиге зеркала на $\lambda\,/\,(2n)$ в центре картины появляется новое кольцо?
12. Как с помощью интерферометра Фабри — Перо измерить разность длин волн дублета?
13. Что за светлое пятно в центре картины колец — результат интерференции или дифракции? Чем оно отличается от пятна Пуассона и что у них общего?
14. Почему кольца резкие только в фокальной плоскости линзы? Чему равен диаметр кружка размытия при $L \neq f$?
15. В чём суть метода наименьших квадратов? Как оценить погрешность наклона прямой?
16. Как по наклону прямой $r_k^2(k)$ найти длину волны? Какой смысл имеет свободный член?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ландсберг Г. С. Оптика. — М.: Физматлит.
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. IV. Оптика. — М.: Физматлит.
3. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. — М.: Наука.
4. Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
5. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М.: Наука.